

Actividad Evaluable 2: Despliegue de Servidor DNS BIND9 en Linux

- **Módulo:** Servicios de Red e Internet (SRI)
 - **Ciclo:** FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)
 - **Tiempo estimado:** 60 minutos
 - **Puntuación máxima:** 10 puntos
-

Escenario de Trabajo

La empresa *TechCorp* requiere la puesta en marcha de un servidor DNS interno en su infraestructura Linux. Se te ha asignado la tarea de configurar el servidor BIND9 en un sistema operativo Debian/Ubuntu Server para gestionar la zona local `techcorp.lan` correspondiente a la red `192.168.100.0/24`.

Datos de la Red

- **Red local:** `192.168.100.0/24`
 - **Servidor DNS (ns1):** `192.168.100.10`
 - **Puerta de enlace (gw):** `192.168.100.1`
 - **Servidor Web (web):** `192.168.100.20`
 - **Servidor de Correo (mail):** `192.168.100.30`
-

Tareas a Realizar

Tarea 1: Configuración Global y Reenviadores (1,5 puntos)

Edita el fichero de opciones globales de BIND9 (`/etc/bind/named.conf.options`) para cumplir con las siguientes especificaciones: 1. Configura reenviadores (*forwarders*) a las IPs `8.8.8.8` y `1.1.1.1`. 2. Permite las consultas DNS (*allow-query*) exclusivamente a la red local `192.168.100.0/24` y a la interfaz local (*localhost*).

Tarea 2: Declaración y Fichero de Zona Directa (4 puntos)

1. Declara la zona directa `techcorp.lan` en el fichero `/etc/bind/named.conf.local`.
2. Crea el fichero de zona correspondiente (`/etc/bind/db.techcorp.lan`) e incluye los siguientes registros:
 - **SOA y NS:** Servidor de nombres principal `ns1.techcorp.lan`. Email de contacto: `admin.techcorp.lan`.
 - **Registros A:**
 - `ns1 -> 192.168.100.10`
 - `gw -> 192.168.100.1`

- web -> 192.168.100.20
- mail -> 192.168.100.30
- **Registro CNAME:** www que apunte al equipo web.techcorp.lan.
- **Registro MX:** techcorp.lan con prioridad 10 apuntando a mail.techcorp.lan.

Tarea 3: Declaración y Fichero de Zona Inversa (2,5 puntos)

1. Declara la zona de resolución inversa correspondiente a la red 192.168.100.0/24 (100.168.192.in-addr.arpa) en /etc/bind/named.conf.local.
2. Crea el fichero de zona inversa (/etc/bind/db.192.168.100) e incluye los siguientes registros:
 - **SOA y NS:** Mismos parámetros que la zona directa.
 - **Registros PTR:**
 - 10 -> ns1.techcorp.lan.
 - 1 -> gw.techcorp.lan.
 - 20 -> web.techcorp.lan.
 - 30 -> mail.techcorp.lan.

Tarea 4: Comprobación y Verificación (2 puntos)

1. Verifica la sintaxis de las zonas y de los ficheros de configuración mediante las herramientas nativas de BIND9 (named-checkconf y named-checkzone).
2. Reinicia el servicio named (o bind9).
3. Desde un equipo cliente o desde el propio servidor, ejecuta las siguientes consultas con dig o nslookup guardando las capturas o salidas de texto en el informe de entrega:
 - Consulta de dirección A para www.techcorp.lan.
 - Consulta inversa PTR para la IP 192.168.100.20.
 - Consulta de registros de correo MX para el dominio techcorp.lan.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (50%-75%)	Insuficiente (0%-25%)	Puntos
Configuración Global (Opciones)	Reenviadores y control de acceso (allow-query) configurados sin errores sintácticos.	Configuración parcial (falta reenviador o permisos de consulta).	No se ha modificado o genera fallos al arrancar el servicio.	1.5

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (50%-75%)	Insuficiente (0%-25%)	Puntos
Zona Directa	Declaración correcta en <code>named.conf</code> . Fichero de zona completo con SOA, NS, A, CNAME y MX válidos.	Fichero de zona con pequeñas deficiencias (ej. olvidó el punto final en un FQDN).	Zona mal declarada o con errores graves de sintaxis que impiden la carga.	4.0
Zona Inversa	Declaración e implementación correcta de registros PTR mapeados adecuadamente a sus FQDNs.	Zona creada con errores menores en el formato IP/PTR o nombres no totalmente cualificados.	La resolución inversa no funciona o no se ha configurado la zona.	2.5
Validación y Diagnóstico	Pasa las herramientas <code>named-checkconf</code> y adjunta pruebas correctas de consultas DNS (<code>dig</code>).	El servicio arranca pero <code>named-checkconf</code> y <code>named-checkzone</code> arrojan errores o se usaron parámetros incorrectos.	No se verifica la configuración ni se aportan evidencias de funcionamiento.	2.0

Formato de Entrega

Se entregará un único documento en formato PDF o Markdown que contenga los bloques de código o capturas de pantalla de los ficheros de configuración editados y las salidas de los comandos de verificación ejecutados en la Tarea 4.